

#### 优化三要素

- 三要素：决策变量  $x$ 、目标  $f(x)$ 、可行域  $\Omega$  (约束)。
- 一般形式：  $\min_x f(x)$  s.t.  $g_{i(x)} \leq 0, h_{j(x)} = 0$ 。
- 难度：LP  $\subset$  凸优化  $\subset$  非凸/整数；尽量建成易解模型。

**LP 标准型**  $\min c^T x$  s.t.  $Ax = b, x \geq 0, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, m < n, \text{rank} = m$ .

- $\max \rightarrow \min(-c)$ ，最优值符号。
- $\leq / \geq$ : 加松弛  $+s$  / 减剩余  $-s, \quad s \geq 0$ 。
- $x \leq 0$  / 自由:  $-x^- / x^+ - x^-$ 。
- $b_i < 0$ : 整行  $\times (-1)$ 。

#### 可线性化结构 (凸才可)

- $\min \sum |x_i| \rightarrow y_i \geq x_i, y_i \geq -x_i$ 。
- $\max \sum |x_i|$ : ✗ 非凸，不可。
- $\min \max_i(\cdot) \rightarrow y \geq$  各项； $\max \min_i(\cdot) \rightarrow y \leq$  各项。
- $\max \frac{c^T x + \alpha}{d^T x + \beta} \rightarrow$  Charnes-Cooper:  $t = \frac{1}{d^T x + \beta}, y = tx$ 。
- $y = 1 \Rightarrow d^T x \leq b \rightarrow a^T x \leq b + M(1 - y)$ 。

- Big-M 取紧 (由上下界推)，过大  $\rightarrow$  LP 松弛弱、分支慢。
- $z = xy$  (0-1<sup>2</sup>):  $z \leq x, z \leq y, z \geq x + y - 1, z \geq 0$ 。

#### 单纯形法

#### BFS(基本可行解) 与极点

- 基本解：选  $A$  的  $m$  个线性无关列  $B, \quad x_B = A_B^{-1}b, x_N = 0$ ；再加  $x \geq 0$  得 **BFS** = 极点。
- 基本解个数  $\leq \binom{n}{m}$ 。基本定理：有最优则存在**最优 BFS**。

#### 判别 BFS (给定点 $x$ ，按以下步骤逐条判断)

- 验  $Ax = b$ ？否  $\rightarrow$  非基本解。
- 非零分量个数  $\leq m$ ？否  $\rightarrow$  非基本解。
- 非零分量对应列  $\{A_j: x_j \neq 0\}$  线性无关？相关  $\rightarrow$  非基本解。
- $x \geq 0$ : 有负  $\rightarrow$  基本解但**不可行** (非 BFS)。

以上全过  $\rightarrow x$  是基本可行解  $\Leftrightarrow$  极点。

**检验数与最优性**  $\bar{c}_j = c_j - c_B^T A_B^{-1} A_j \quad (\text{reduced cost})$  。

- 对  $\min$ :  $\bar{c}_j \geq 0$  全成立  $\rightarrow$  最优;  $\bar{c}_j < 0 \rightarrow x_j$  入基。
- 基变量检验数恒 0。

#### 单纯形表

|     | $c_B^T$ | $c_N^T$ | $-c_B^T \bar{b}$ |
|-----|---------|---------|------------------|
| $B$ | $A_B$   | $A_N$   | $\bar{b}$        |

- 枢轴 (pivot)** = 一次换基的高斯消元：① 枢轴行  $\ell$  除以  $\bar{A}_{\ell e}$  使转轴元素变 1；② 其余行 (含目标行) 消去第  $e$  列使其变为 0。
- 换基后  $x_{B(e)}$  出基、 $x_e$  入基；新  $\bar{A}, \bar{b}, \bar{c}$  由消元自动得到。
- 矩阵视角  $x_B = A_B^{-1}b$  ( $\bar{\cdot}$  表示迭代后的，没有则表示迭代前的)

$$\bar{A}_N = A_B^{-1} A_N, \quad \bar{c}_N^T = c_N^T - c_B^T A_B^{-1} A_N, \quad \bar{b} = A_B^{-1} b$$

$$\bar{A}_B = I, \quad \bar{c}_B = 0, \quad \Delta \text{目标值} = -c_B^T A_B^{-1} b$$

**单纯形法基本步骤** 给定基  $B$  的 BFS  $x$ ，重复：

- 算检验数  $\bar{c}_j$ ；若全  $\geq 0 \rightarrow$  最优，停止迭代。
- 否则选某  $\bar{c}_j < 0$  的  $x_j$  **入基**。
- 算基方向  $d = [-A_B^{-1} A_j; e_j]$ ；若  $A_j \leq 0 \rightarrow$  无界  $(-\infty)$ 。
- 否则最小比值  $\theta^* = \min_{i: A_{ij}>0} \left\{ \frac{b_i}{A_{ij}} \right\}$ ，取到者**出基**。
- 对单纯形表做一次枢轴，回步骤 1。

- 优先选最大负检验数减少迭代次数；退化时  $\theta^* = 0$  可能循环。

#### 参数单纯形表判别

- 当前**可行**: RHS ( $\bar{b}$ ) 全  $\geq 0$ 。
- 当前**最优** (min): 可行 + 所有检验数  $\bar{c} \geq 0$ 。
- 无界**: 存在  $\bar{c}_j < 0$  且该列所有  $\bar{a}_{ij} \leq 0$ 。

#### 找初始 BFS

- 大 M 法:  $\min c^T x + M \sum a_i; \quad a^* > 0 \Rightarrow$  无可行解。
- 两阶段法: 阶段一  $\min 1^T a$  (最优 0  $\Leftrightarrow$  可行)；阶段二删人工列、换回原  $\bar{c}$ 。

|                                                                                                                                        |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{ll} \min_{x,y} & c^T x + M \sum_{i=1}^m \bar{x}_i \\ \text{s.t.} & Ax + \bar{x} = b \\ & x, \bar{x} \geq 0 \end{array}$ | $\begin{array}{ll} \min_{x,y} & e^T \bar{x} \\ \text{s.t.} & A\bar{x} + \bar{x} = b \\ & x, \bar{x} \geq 0 \end{array}$ |
| 阶段I                                                                                                                                    | 两阶段法前期问题                                                                                                                |

从阶段一恢复到原问题 阶段一最优值  $= 0$  ( $a = 0$ ) 时，阶段一未的 BFS 即原问题的一个初始 BFS，按以下步骤切换到阶段二：

- 删人工变量列**: 把所有人工变量  $a_i$  的列从单纯形表中去掉 (它们已归零，不再参与)。
- 目标行换回原目标**: 用原系数  $c$  重算检验数  $\bar{c}_j = c_j - c_B^T A_B^{-1} A_j$ ，当前值  $z = -c_B^T A_B^{-1} b$  ( $c_B$  = 当前基变量在原目标里的系数)。
- 基里仍留人工变量则替换** (退化情形): 若某人工变量仍在基中且取 0，找其行中非零的原始变量转轴换出它；若整行为 0 (冗余约束) 则直接删行。

- 随后对换回原目标的表继续单纯形迭代，直至  $\bar{c} \geq 0$  得原问题最优。

#### 算例：两阶段法解

|                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{ll} \min & x_1 + 4x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + 2x_2 \geq 6 \\ & 2x_1 + x_2 \geq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$ | 求解I阶段 | $\begin{array}{rrrrrrrrrr} \bar{c} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ x_2 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 2 \\ x_1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \end{array}$ | 删掉人工变量列, 补列负检验数 | $\begin{array}{rrrrrrrrrr} \bar{c} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -10 \\ x_2 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 2 \\ x_1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \end{array}$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### LP 对偶 & 灵敏度

#### 对偶构造

| 原                                 | 对偶                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| $\max c^T x, Ax \leq b, x \geq 0$ | $\min b^T y, A^T y \geq c, y \geq 0$       |
| $\min c^T x, Ax = b, x \geq 0$    | $\max b^T y, A^T y \leq c, y \text{ free}$ |

#### 三大定理

- 弱对偶**:  $\max$  问题  $c^T x \leq b^T y$  (对偶给界)。

$$c^T x \leq (A^T y)^T x = y^T (Ax) \leq y^T b = b^T y$$

- 强对偶**: 有限最优  $\rightarrow p^* = d^*$  (无对偶间隙)。
  - 等号可达来自 **Farkas 引理** / 支撑超平面定理 / KKT.....
- 互补松弛**:  $y_i^*(b_i - a_i^T x^*) = 0, \quad x_j^* \left( (A^T y^*)_j - c_j \right) = 0$ 。

|    | 有界 | 无界 | 无解 |
|----|----|----|----|
| 有界 | √  |    |    |
| 无界 |    |    | √  |
| 无解 |    | √  | √  |

#### 对偶状态判定 (易考)

- 一方有最优  $\rightarrow$  另一方有最优且  $p^* = d^*$ 。
- 一方**无界**  $\rightarrow$  另一方**无可行解** (不可逆: 另一边可能无界或无可行)。
- 两边都**无可行解**可共存。

#### 用互补松弛判 LP 最优 (步骤)

对最优  $x^*$  判断是否最优:  $y_i^*(b_i - a_i^T x^*) = 0, \quad x_j^* \left( (A^T y^*)_j - c_j \right) = 0$ 。

- 写出原、对偶问题；
- 据互补松弛定零:  $b_i - a_i^T x^* = 0 \rightarrow$  约束紧  $y_j$  可以为不为 0；约束  $i$  松 ( $a_i^T x^* < b_i$ )  $\rightarrow y_i = 0$ 。
- 解剩余的线性方程组定出未知的  $y^*$ 。
- 验证对偶可行性,  $y$  在对偶约束内；若成立则  $x^*$  最优。

- 约束紧时乘子**可以为** 0 (正确表述是“乘积为零”，非“紧则乘子正”)。

#### 影子价格

- $y^* = c_B^T A_B^{-1} = \nabla V(b)$ : 资源  $i$  增 1 单位，最优值边际变化 (局部, 最优基不变时)。

- 互补松弛: 紧约束 (资源用尽)  $\rightarrow y_i^*$  可正; 非紧  $\rightarrow y_i^* = 0$  (过剩资源多给无用)。

**局部灵敏度 (最优基不变)**  $c、b$  小幅扰动、最优基不变时：

| 改动                                 | $\Delta V$                | 条件                         |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| $c_i \rightarrow c_i + \Delta c_i$ | $\Delta c_i \times x_i^*$ | $\nabla V(c) = x^*$ (唯一最优) |
| $b_i \rightarrow b_i + \Delta b_i$ | $\Delta b_i \times y_i^*$ | $\nabla V(b) = y^*$ (对偶唯一) |

**全局灵敏度 (保基范围)** 最优基  $B$  须同时: 可行性  $x_B = A_B^{-1}b \geq 0$  + 最优性  $\bar{c}_N = c_N^T - c_B^T A_B^{-1} A_N \geq 0$ 。

**改单个  $b_i$**  ( $\Delta b = \lambda e_i$ ): 扰动后  $x_B = x_B^* + \lambda A_B^{-1} e_i \geq 0$  ( $A_B^{-1} e_i = A_B^{-1}$  第  $i$  列)，解不等式组得  $\lambda$  范围；范围内基不变、 $y^*$  不变、 $\Delta V = \lambda y_i^*$ 。

**改单个  $c_j$**  (可行性不动，只看最优性)：

- $j \in N$  (非基): 仅  $\bar{c}_j + \lambda \geq 0 \Leftrightarrow \lambda \geq -|c_j|$  (单边)。
- $j \in B$  (基):  $\bar{c}_N^T - \lambda e_j^T A_B^{-1} A_N \geq 0$  (一组不等式)，解出区间。

**加新变量**: 原解仍可行、 $\bar{c}$  不变，只算新列  $\bar{c}_{\text{new}} = y^T a_{\text{new}} - c_{\text{new}}; \geq 0$  不生产,  $< 0$  入基迭代。

**加新约束**: 先验原最优解是否满足；满足  $\rightarrow$  仍最优，不满足  $\rightarrow$  对偶单纯形热启动。

**改  $A$** : 改非基列  $a_j \rightarrow$  重算该列  $\bar{c}_j$ ; 改基列  $\rightarrow$  整表重算。

**Farkas 引理**  $\{Ax = b, x \geq 0\}$  与  $\{A^T y \geq 0, b^T y < 0\}$  择一有解；后者是不可行证书。应用：资产定价无套利  $\Leftrightarrow$  存在状态价格  $y \geq 0$ 。

#### 外汇套利识别

- 汇率  $r_{ij}$  (1 单位  $i \rightarrow j$ )。取  $w_{ij} = -\log r_{ij}$ 。
- 套利**  $\Leftrightarrow$  **存在负权有向环**  $\sum_{c \in C} w_{ij} < 0 \Leftrightarrow \prod r_{ij} > 1$ ；用 Bellman-Ford 检负环。
- LP 流模型:  $x_{ij}$  = 兑换金额，非美元节点流量守恒；美元净流入  $\rightarrow$  初始美元流出  $\rightarrow$  有套利。

#### 对偶单纯形法

- 保持  $\bar{c} \geq 0$  (对偶可行)，修  $\bar{b}$  ( $\rightarrow = 0$ )。
- 选  $b_k < 0$  行出基；入基  $\min_{v_i < 0} \bar{c}_i / |v_i|$ 。
- 转轴行全  $v_i \geq 0 \rightarrow$  对偶无界  $\rightarrow$  原不可行。

#### 凸集・凸函数・凸优化

#### 凸集

- $\theta x_1 + (1 - \theta) x_2 \in C$ 。
- 保凸: 交、Minkowski 和、平移、线性像/原像。
- 凸包  $\text{conv}(S)$  = 所有点凸组合 = 最小凸集。
- 分离/支撑超平面定理: 对偶、KKT 的几何基础。

#### 凸函数

- $f(\theta x + (1 - \theta) y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta) f(y)$ 。(严格凸时不取等)
- $\mu$ -强凸:  $f(y) \geq f(x) + \nabla f^T(y-x) + \frac{\mu}{2} \|y - x\|^2$ 。
- 一阶**:  $f \Leftrightarrow f(y) \geq f(x) + \nabla f^T(y - x)$ 。
- 二阶**:  $f \Leftrightarrow \nabla^2 f \geq 0$ 。
- 上图  $f \Leftrightarrow$  epi  $f$  凸；下水平集凸  $\Leftrightarrow$  **拟凸**。
- 常见凸: 仿射、范数、正定二次型、 $\max_i f_i$ 、 $e^x$ 、log-sum-exp。
- 保凸: 非负加权和、逐点最大值、仿射复合。

**凸优化**  $\min f_0(x)$  s.t.  $f_i(x) \leq 0, h_i(x) = 0, \quad f_0, f_i$  凸,  $h_i$  仿射

- 局部最优 = 全局最优**。
- 一阶最优:  $\nabla f(x^*)^T (y - x^*) \geq 0 \forall y \in C$ 。

**谱系 (锥优化)** LP  $\subset$  QP  $\subset$  QCQP  $\subset$  SOCP  $\subset$  SDP.

- QP:  $\frac{1}{2} x^T P x + q^T x$  (P PSD)。
- SOCP:  $\|A_i x + b_i\|_2 \leq c_i^T x + d_i$ 。
- 鲁棒 LP ( $a$  落椭圆)  $\Leftrightarrow$  SOCP:  $\|P^T x\|_2 \leq b - |a|^T x$ 。

#### KKT & 拉格朗日对偶

#### 无约束最优性

- 一阶必要:  $\nabla f(x^*) = 0$  (只筛驻点, 如  $x^3$  非极小)。
- 二阶必要:  $\nabla^2 f \geq 0$ ; 充分:  $\nabla^2 f \succ 0$ 。
- 凸:  $\nabla f = 0 \Leftrightarrow$  全局最优 (充要)。

**KKT 四件套**  $\min f$  s.t.  $h_i = 0, g_j \leq 0, \quad L = f + \sum \lambda_i h_i + \sum \mu_j g_j$  ( $\lambda$  自由,  $\mu \geq 0$ ):

- 原始可行  $h_i = 0, g_j \leq 0$ ;
- 对偶可行  $\mu_j \geq 0$ ;
- 平稳性  $\nabla f + \sum \lambda_i \nabla h_i + \sum \mu_j \nabla g_j = 0$ ;
- 互补松弛  $\mu_j g_j = 0$ 。

- 非活跃约束 ( $g_j < 0$ )  $\Rightarrow \mu_j = 0$ 。
- 凸问题** ( $f, g$  凸、 $h$  仿射) KKT  $\rightarrow$  全局最优 (既必要又充分)。

#### 约束资格 (CQ)

- LICQ: 活跃约束梯度线性无关。
- MFCQ: 弱于 LICQ。
- Slater** (凸): 存在严格可行点  $g_j < 0 \Rightarrow$  强对偶 + KKT。

#### 拉格朗日对偶

- 对偶函数  $g(\lambda, \nu) = \inf_x L, \quad \text{恒凹}, \quad \lambda \geq 0 \Rightarrow g \leq p^*$  (下界)。
- 对偶问题  $\max_{\lambda \geq 0} g, \quad d^* \leq p^*$  (弱对偶总成立)。
- 强对偶  $d^* = p^*$ : 凸 + Slater 时成立。

#### 梯度下降・动量・Newton

**梯度下降 (GD)**  $x^{k+1} = x^k - \alpha_k \nabla f(x^k)$ 。

- 最速下降方向:  $d = -\nabla f / \|\nabla f\|$  (Cauchy-Schwarz 取等)。
- $L$ -光滑**:  $f(y) \leq f(x) + \nabla f^T(y - x) + \frac{L}{2} \|y - x\|^2$ 。
- 充分下降:  $f(x^*) \leq f(x) - \alpha(1 - L\alpha/2)\|\nabla f\|^2$ ;  $\alpha < 2/L$  下降, 取  $1/L$ 。
- 步长: 常数  $1/L$  (需估  $L$ )、精确线搜索 (二次  $\alpha = g^T g / g^T Q g$ )、Armijo/回溯 (免估  $L$ )、递减  $\alpha_0 / \sqrt{k}$  (SGD)。
- 回溯线搜索**:  $t = 1$ ; while  $f(x + td) > f(x) + c_1 t g^T d$  do  $t = \beta t$  ( $d = -\nabla f$ )。常用  $c_1 = 0.1, \beta = 0.7$ 。

#### 收敛速度

- 强凸 GD **最优步长**  $\alpha = 2/(L + \mu)$ ，**收敛因子**  $\rho = (L - \mu)/(L + \mu) = (\kappa - 1)/(\kappa + 1)$ ；HB  $\rho = (\sqrt{\kappa} - 1)/(\sqrt{\kappa} + 1)$  ( $\kappa \rightarrow \sqrt{\kappa}$ )。

| 假设                 | 度量                    | 速率                    |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 非凸+ $L$ -光滑        | $\min \ \nabla f\ ^2$ | $O(1/k)$              |
| 凸+ $L$ -光滑         | $f - f^*$             | $O(1/k)$              |
| $\mu$ -强凸+ $L$ -光滑 | $f - f^*$             | $(1 - 1/\kappa)^k$ 线性 |

- 条件数  $\kappa = L/\mu$ ；大  $\rightarrow$  zig-zag、慢。

#### 动量 & Nesterov

- Heavy-ball**:  $x^{k+1} = x^k - \alpha \nabla f(x^k) + \beta(x^k - x^{k-1})$  (梯度在  $x^k$ )。
- NAG**:  $y^k = x^k + \beta_{k(x^k - x^{k-1})}, \quad x^{k+1} = y^k - \alpha \nabla f(y^k)$  (梯度在前瞻点  $y^k$ )。
- 强凸因子:  $(\sqrt{\kappa} - 1)/(\sqrt{\kappa} + 1)$  ( $\kappa \rightarrow \sqrt{\kappa}$ )。
- 光滑凸函数值率: GD  $O(1/k) \rightarrow$  NAG  $O(1/k^2)$  (一阶最优率)。

#### Newton & 拟牛顿

- Newton 方向:  $G_k d^k = -g_k, \quad d = -\nabla^2 f^{-1} \nabla f. \quad G_k \succ 0 \Rightarrow$  下降。
- Newton 减量  $\lambda_k^* = g_k^T G_k^{-1} g_k$  (停止准则)。
- 全局化: 阻尼 Newton (Armijo 步长)、Hessian 修正  $G + \tau I$ 、信赖域  $\|d\| \leq \Delta$ 。
- 局部二次收敛** (不依  $\kappa$ )；每步  $O(n^3)$ 。
- 拟牛顿: 割线条件  $B_{k+1} s_k = y_k \quad (s = \Delta x, y = \Delta \nabla f)$ 。

- **BFGS** (逆更新,  $\rho = 1/y^Ts$ ):  $H_{k+1} = (I - \rho sy^T)H_k(I - \rho ys^T) + \rho ss^T$ ;  $y^Ts > 0$  (Wolfe) 保证定; 超线性。
- **L-BFGS**: 只存最近  $m$  对  $(s, y)$ ,  $O(mn)$ , 大规模。
- **Wolfe 线搜索** ( $d$  下降方向,  $0 < c_1 < c_2 < 1$ ): ① 充分下降  $f(x + td) \leq f(x) + c_1tg^Td$ ; ② 曲率  $\nabla f(x + td)^Td \geq c_2g^Td$ 。二分法找  $t$ ; 保  $y^Ts > 0$  使 BFGS 正定。

| 方法     | 信息       | 代价       | 收敛         |
|--------|----------|----------|------------|
| GD     | 梯度       | 低        | 凸 $O(1/k)$ |
| NAG    | 梯度+历史    | 低        | $O(1/k^2)$ |
| Newton | +Hessian | $O(n^3)$ | 局部二次       |
| BFGS   | +曲率近似    | $O(n^2)$ | 超线性        |
| L-BFGS | $m$ 对曲率  | $O(mn)$  | 实践高效       |

投影 • 近端 • SGD • Adam

- 投影梯度 (PGD)**  $x^{k+1} = \Pi_C(x^k - \alpha \nabla f(x^k))$ ,  $\Pi_{C(z)} = \operatorname{argmin}_{x \in C} 1/2 \|x - z\|^2$ .
- 投影最优性:  $(z - x)^T T(y - x) \leq 0 \forall y \in C$ 。
  - 常见投影:  $[l, u]$  截断; 非负  $\max(z_i, 0)$ ; 欧氏球  $z$  或  $Rz/\|z\|$ ; 仿射  $z - A^T(AA^T)^{-1}(Az - b)$ ; 单纯形  $\max(z_i - \tau, 0)$  ( $\tau$  由和  $= 1$  定)。

**近端梯度** 复合优化  $\min F = f + g$  ( $f$  光滑,  $g$  不可导但结构简单):  $x^{k+1} = \operatorname{prox}_{\alpha g}(x^k - \alpha \nabla f(x^k))$ ,  $\operatorname{prox}_{\alpha g}(z) = \operatorname{argmin}_x \{g(x) + 1/(2\alpha) \|x - z\|^2\}$ 。

| $g$                   | $\operatorname{prox}_{\alpha g}(z)$                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 指示 $I_C$              | $\Pi_{C(z)} \Rightarrow$ PGD 是特例                           |
| $\lambda \ x\ _1$     | 软阈值 $\operatorname{sign}(z) \max( z  - \alpha \lambda, 0)$ |
| $\lambda/2 \ x\ _2^2$ | $z/(1 + \alpha \lambda)$                                   |
| 核范数                   | 对奇异值软阈值 (SVT)                                              |

- **ISTA**:  $O(1/k)$ ; **FISTA** (加 Nesterov 外推  $y^k = x^k + \beta_k(x^k - x^{k-1})$ ):  $O(1/k^2)$ , 可能不单调。

**SGD / Mini-batch / Adam**

- 有限和  $f(w) = 1/n \sum f_i$ ; SGD  $w^{k+1} = w - \alpha \nabla f_{i_k}$ , **无偏**  $E[\nabla f_{i_k}] = \nabla f$ 。
- 方差  $\approx O(1/|B|)$ ; batch 大方差小但每 epoch iteration 少。
- iteration  $=$  一次更新; epoch  $\approx \lceil n/|B| \rceil$  iter。
- **Momentum**:  $v = \beta v + (1 - \beta)g$ ,  $w - = \alpha v$ 。
- **RMSProp**:  $s = \rho s + (1 - \rho)g^2$ ,  $w - = \alpha g/\sqrt{s}$ 。
- **Adam**:  $m_k = \beta_1 m_{k-1} + (1 - \beta_1)g_k$ ,  $v_k = \beta_2 v_{k-1} + (1 - \beta_2)g^2$ , 偏差修正  $\hat{m} = m/((1 - \beta_1^k))$ ,  $w - = \alpha \hat{m}/(\sqrt{\hat{v}} + \varepsilon)$ 。默认  $\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999$ 。
- **AdamW**: 解耦权重衰减  $w - = \alpha \hat{m}/\sqrt{\hat{v}} - \alpha \lambda w$ 。
- 学习率最关键; warmup + 衰减常显著改善。

整数规划 • 建模 & 求解

三类集合模型

| 模型   | 约束                      | 含义     |
|------|-------------------------|--------|
| 集合覆盖 | $\sum a_{ij}x_j \geq 1$ | 至少满足一次 |
| 集合划分 | $\sum a_{ij}x_j = 1$    | 恰好一次   |

| 集合打包 | $\sum a_{ij}x_j \leq 1$ | 至多一次 |
|------|-------------------------|------|
|------|-------------------------|------|

**逻辑线性化 (0-1 + Big-M)**

- 开关  $y = 1 \Rightarrow a^Tx \leq b$ :  $a^Tx \leq b + M(1 - y)$ 。
- 至少  $K$  个成立:  $z_i$  激活 +  $\sum z_i \geq K$ 。
- 多前提蕴含:  $+M \sum (1 - y_i)$ 。
- 有限取值  $x \in \{v_1, \dots, v_K\}$ :  $x = \sum v_k z_k, \sum z_k = 1$ 。
- 0-1×连续  $z = xy$  ( $0 \leq x \leq U$ ):  $z \leq Uy, z \leq x, z \geq x - U(1 - y), z \geq 0$ 。

**VRP / 下料**

- 弧变量: 流平衡  $\sum x_{ijk} = y_{ik} = \sum x_{jik}$ ; 容量  $\sum d_i y_{ik} \leq Q$ ; 时间窗 Big-M; 子回路消除  $\sum_{i,j \in S} x_{ijk} \leq |S| - 1$  (指数级, 动态加)。
- 下料: 模式  $a_r$  ( $\sum l_i a_{ir} \leq L$ ),  $\min \sum x_r$  s.t.  $\sum a_{ir} x_r \geq d_i$ 。模式爆炸  $\rightarrow$  列生成。

**求解: 松弛 + 分支定界 + 割平面**

- LP 松弛:  $\min$  给**下界**,  $\max$  给**上界**; 整数解给另一侧界。
- **MIP gap**  $= |z_{\text{inc}} - z_{\text{bd}}| / (|z_{\text{inc}}| + \varepsilon)$ 。
- 分支:  $x_j^* = 3.7 \rightarrow x_j \leq 3$  与  $x_j \geq 4$ 。剪枝: 不可行 / 界 / 整数。
- **割平面**: 保留所有整数解、切掉分数解。Cover cut:  $\sum_{i \in C} w_i > W \Rightarrow \sum_{i \in C} x_i \leq |C| - 1$ 。
- **Branch-and-Cut**: 解 LP $\rightarrow$ 加割 $\rightarrow$ 分支。
- presolve: 固定必然取值变量、收紧界、删冗余。
- 启发式: 舍入、Diving、Local search、Feasibility Pump 找 incumbent。

| 坑          | 纠正                   |
|------------|----------------------|
| 松弛界方向反     | $\min$ 下界, $\max$ 上界 |
| 找到好解=最优    | 需界证明                 |
| 割删了整数解     | 有效不等式保留整数解           |
| Big-M 随便取大 | 取紧, 否则节点爆炸           |

列生成 • 网络流

**列生成** 变量 = 完整方案 (切割模式/车辆路线/排班), 数量指数级。

- **核心循环**: ① 解 RMP (限制主问题); ② 取对偶价格  $\pi$ ; ③ **解定价子问题**找最小 reduced cost 列; ④ 有负检验数列则加入, 否则 RMP = 完整 LP 松弛最优。
- 下料定价 = **整数背包**  $\max \sum \pi_i a_i$  s.t.  $\sum l_i a_i \leq L$ ; 最优值  $> 1 \Rightarrow$  加列。
- VRP 定价 = 资源约束最短路 (reduced cost = route cost  $- \sum \pi_i$ )。
- **DW LP 松弛比直接 LP 松弛更强**: 保留局部整数结构, 只放松方案组合权重。
- 列生成停  $\neq$  整数最优; 需 **Branch-and-Price** (分支规则须与定价子问题兼容, 常按弧分支)。

**最大流**  $\max F$  s.t. 节点平衡 ( $s$  净出  $F$ , 中间  $0$ ,  $t$  净入  $F$ ),  $0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$ 。

- **最大流-最小割定理**:  $\max F = \min u(S, T)$ ,  $u(S, T) = \sum_{i \in S, j \in T} u_{ij}$  (只算  $S \rightarrow T$  弧)。
- 整数容量  $\Rightarrow$  整数最优解 (节点-弧矩阵全酉模)。
- Ford-Fulkerson 增广路: 残量网络找  $s$ - $t$  路, 增广  $\delta = \min$  残量; 停时  $s$  可达集即最小割。Edmonds-Karp  $O(|N|^3)$ 。

**最小费用流**  $\min \sum c_{ij}x_{ij}$  s.t. 节点供需  $b_i$  + 容量.  $\sum b_i = 0$ 。

- 整数  $b, u \Rightarrow$  整数最优。**最优性**: 残量网络无负费用环。
- 统一最短路/运输/指派/最大流。
- 算法: 逐次最短路、负环消去、网络单纯形。

**时空网络流**

- 节点  $(i, t)$  (地点×时间); 弧  $=$  等待  $(i, t) \rightarrow (i, t + 1)$ 、运输  $(i, t) \rightarrow (j, t + \tau_{ij})$ 、服务、外部。
- 本质仍是最小费用流; 库存平衡  $I_t = I_{t-1} + q_t - d_t$  即流守恒。

**何时变 NP-hard** 单商品线性流多项式可解; 加**固定启用成本** ( $x \leq uy$ )、**多商品**、**路径数限制**、**时间窗/资源**  $\rightarrow$  整数规划。

- 列生成的 “列” 常 = 网络中一条可行路径; 网络流为定价子问题提供算法基础。